

2024 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛

A 题「板凳龙」第一问求解过程

1 问题重述

某板凳龙由 223 节板凳组成：龙头板长 341 cm，中间 221 节龙身板长 220 cm，龙尾板长 220 cm，板宽 30 cm。每节板凳两端各有一个孔，孔心距板端 27.5 cm。相邻板凳通过把手连接，因此同一块板上两个孔心的距离（即相邻把手中心距）为：

- 龙头板： $3.41 - 2 \times 0.275 = 2.86$ m；
- 龙身与龙尾板： $2.20 - 2 \times 0.275 = 1.65$ m。

223 节板凳共有 224 个把手中心：龙头前把手 1 个、相邻两板共用的连接把手 222 个、龙尾后把手 1 个。

舞龙队沿螺距为 55 cm 的等距螺线顺时针盘入，各把手中心均位于螺线上；龙头前把手沿螺线行进的速度恒为 1 m/s；初始时刻（ $t = 0$ ）龙头位于螺线第 16 圈上的 A 点（题图 4 中，A 点在 x 轴正半轴上）。要求计算 0~300 s 内每隔 1 s 全部 224 个把手的位置与速度，结果保留 6 位小数。

2 模型假设

- (1) 把手视为质点：忽略孔径与板宽的影响（孔径与板宽只与问题 2 的碰撞判断有关）。
- (2) 板凳为刚性杆：同一块板两端的把手中心距在运动过程中恒等于相应的孔心距 2.86 m 或 1.65 m。
- (3) 所有把手中心严格位于等距螺线上（题目给定）。
- (4) 龙头前把手沿螺线以恒定速率 1 m/s 行进，忽略起步的瞬态过程。

3 符号说明

表 1 主要符号说明

符号	含义
a	螺线系数， $a = p/(2\pi) \approx 0.0875354$ m/rad
θ 、 r	把手中心的极角（rad）与极径（m）
$P(\theta)$	极角 θ 处螺线上点的直角坐标
$s(\theta)$	螺线自极点（ $\theta = 0$ ）到 θ 的弧长（m）
L_i	第 i 段相邻把手中心距（m）： $L_1 = 2.86$ ，其余 $L_i = 1.65$
v_i	第 i 个把手沿螺线的速率（m/s）

4 坐标系与等距螺线方程

以螺线中心（盘心）O 为原点建立平面直角坐标系，取 A 点所在方向为 x 轴正方向。螺距 $p = 0.55$ m 的等距螺线（阿基米德螺线）的极坐标方程为

$$r(\theta) = a\theta, \quad a = p/(2\pi) = 0.55/(2\pi) \approx 0.0875354 \text{ m/rad}$$

直角坐标参数形式为

$$P(\theta) = (x(\theta), y(\theta)) = (a\theta\cos\theta, a\theta\sin\theta)$$

初始条件：龙头初始位于螺线第 16 圈、且 A 点在 +x 轴上，故龙头前把手初始极角 $\theta_0(0) = 32\pi$ ，初始极径 $r_0 = a \cdot 32\pi = 0.55 \times 16 = 8.8 \text{ m}$ ，即 $A = (8.800000, 0.000000)$ 。顺时针盘入对应极角 θ 随时间减小。

方向自洽性检验：龙身位于龙头走过的螺线外侧（ θ 增大的一侧）， $t = 0$ 时龙尾后把手极角约 136.2 rad （约第 21.7 圈）、极径约 11.92 m ，整条龙在螺线上占据的弧长约 369.56 m ，与 223 节板凳的板长总和 369.16 m 吻合，说明“龙身沿龙头来路向螺线外侧延伸”的方向选择自洽。

5 螺线弧长公式

由极坐标弧微分 $ds^2 = dr^2 + (r d\theta)^2$ 及 $r' = dr/d\theta = a$ ，得

$$ds/d\theta = \sqrt{(r')^2 + r^2} = a\sqrt{\theta^2 + 1}$$

自极点（ $\theta = 0$ ）到 θ 的弧长为

$$s(\theta) = a \int_0^\theta \sqrt{u^2 + 1} du = (a/2)[\theta\sqrt{\theta^2+1} + \operatorname{arsinh} \theta]$$

其中 $\operatorname{arsinh} \theta = \ln(\theta + \sqrt{\theta^2+1})$ 为反双曲正弦。例如 $s(32\pi) \approx 442.590256 \text{ m}$ 。

6 龙头前把手运动方程

龙头前把手沿螺线以恒定速率 1 m/s 顺时针行进（ θ 减小），由弧长对时间的变化率可得

$$v = ds/dt = a\sqrt{\theta^2+1} \cdot |d\theta/dt| = 1 \Rightarrow d\theta/dt = -1/\sqrt{r_0^2+a^2} < 0$$

等价地，沿螺线弧长线性推进：

$$s(\theta_0(t)) = s(32\pi) - t, \quad t \in [0, 300]$$

对每个整数时刻 t ，用 Newton 迭代反解 $\theta_0(t)$ ：

$$\theta \leftarrow \theta - [s(\theta) - (s(32\pi) - t)] / [a\sqrt{\theta^2+1}]$$

初值取 $\theta \approx \sqrt{((32\pi)^2 - 2t/a)}$ ，迭代至弧长残差小于 $1 \times 10^{-15} \text{ m}$ （约 4~5 次迭代）。 $t = 300 \text{ s}$ 时 $\theta_0 \approx 57.032 \text{ rad}$ （约第 9.1 圈）， $r \approx 4.99 \text{ m}$ ，龙头仍在螺线上。

7 相邻把手递推：弦长精确求解（刚性杆约束）

记把手 i （ $i = 0$ 为龙头前把手， $i = 1, \dots, 221$ 为第 i 节龙身前把手， $i = 222$ 为龙尾前把手， $i = 223$ 为龙尾后把手），其极角为 θ_i 。相邻把手中心距为

$$L_1 = 2.86 \text{ m} \text{（龙头板）}；L_i = 1.65 \text{ m} \text{（} i = 2, \dots, 223 \text{）}$$

龙身位于龙头走过的螺线外侧（ θ 更大的一侧），对 $i = 1, \dots, 223$ 依次求解一维方程

$$F(\theta_i) = |P(\theta_i) - P(\theta_{i-1})|^2 - L_i^2 = 0, \quad \theta_i > \theta_{i-1}$$

采用 Newton 迭代（必要时用二分法兜底）：

$$\theta_i \leftarrow \theta_i - F/F', \quad F' = 2[P(\theta_i) - P(\theta_{i-1})] \cdot P'(\theta_i)$$

其中 $P'(\theta) = a(\cos\theta - \theta\sin\theta, \sin\theta + \theta\cos\theta)$ 。初值取弧长近似 $\theta_i \approx \theta_{i-1} + L_i/\sqrt{r_{i-1}^2+a^2}$ ，每节约 4 次迭代收敛。求解后 224 个把手全部严格落在螺线上，且相邻把手弦长严格等于板长（最大残差约 $1.7 \times 10^{-13} \text{ m}$ ）。

弦长模型与弧长间距模型对比：若近似为相邻把手沿螺线弧长相距 L_i ，则弦长略小于弧长，单节误差约为 $L_i^3/(24R^2)$ （ R 为曲率半径）。当 $R \approx 8.8 \text{ m}$ 时每节约差 2.4 mm ，222 节累计使龙尾位置偏差约 0.40 m （ $t = 0$ ）至 0.86 m （ $t = 300$ ）。为严格满足“板凳为刚性杆”的假设，本解采用弦长精确模型。

8 速度递推：弦长约束的隐式求导

对约束 $|P(\theta_i) - P(\theta_{i-1})| = L_i$ 关于时间 t 求导。设 $V_i = dP(\theta_i)/dt$ 为把手 i 的速度向量，刚性杆两端沿杆方向的速率分量相等：

$$[P(\theta_i) - P(\theta_{i-1})] \cdot (V_i - V_{i-1}) = 0$$

把手沿螺线运动，速度方向沿切线： $V_i = v_i e_i$ ，其中顺时针单位切向量为

$$e_i = -P'(\theta_i)/|P'(\theta_i)| = -P'(\theta_i)/\sqrt{r_i^2 + a^2}$$

记单位杆向 $\text{link} = (P(\theta_i) - P(\theta_{i-1}))/L_i$ ，代入得速度递推公式

$$v_i = v_{i-1} \cdot (\text{link} \cdot e_{i-1}) / (\text{link} \cdot e_i), \quad v_0 = 1 \text{ m/s}$$

等价的极角形式： $\theta_i' = \theta_{i-1}' \cdot [P(\theta_{i-1}) - P(\theta_i)] \cdot P'(\theta_{i-1}) / [(P(\theta_{i-1}) - P(\theta_i)) \cdot P'(\theta_i)]$ ， $v_i = \sqrt{r_i^2 + a^2} \cdot |\theta_i'|$ 。

由于龙身的跟随滞后，越靠龙尾的把手速率略小于 1 m/s： $t = 0$ 时龙头后把手（第 1 节龙身前把手）速率为 0.999971 m/s，龙尾后把手为 0.999311 m/s；随盘入半径变小，龙尾后把手速率降至 $t = 300 \text{ s}$ 的 0.996478 m/s。

9 数值算法与精度控制

对 $t = 0, 1, \dots, 300$ 共 301 个时刻依次执行：

步骤 1：按第 6 节弧长反解龙头极角 $\theta_0(t)$ （Newton 迭代，弧长误差小于 $1 \times 10^{-15} \text{ m}$ ）；

步骤 2：按第 7 节逐节弦长递推 224 个 θ_i （Newton 迭代，弦长残差小于 $1 \times 10^{-12} \text{ m}$ ）；

步骤 3：按第 8 节隐式求导递推 224 个速率 v_i 。

全部采用双精度浮点运算，无随机与拟合成分；总计算量约 301×224 次一维求根，秒级完成。

10 数值校验

表 2 数值校验结果

校验项目	校验结果
相邻把手弦长最大残差	$1.69 \times 10^{-13} \text{ m}$
龙头 $0 \rightarrow 300 \text{ s}$ 弧长减少量	300.000000000 m （理论值 300 m）
速度递推与中心有限差分最大相对误差	6.8×10^{-8} （ $t = 100 \text{ s}$ ，步长 $1 \times 10^{-5} \text{ s}$ ）
$t = 0$ 龙头位置	(8.800000000, 0.000000000)，与题图 4 的 A 点一致
$t = 60 \text{ s}$ 龙头位置	(5.799209030, -5.771092341)， $y < 0$ 与顺时针盘入方向一致
弦长模型与弧长间距模型最大位置偏差	$t = 0$ 为 0.403 m， $t = 300$ 为 0.860 m
与工作区独立复现参考值最大绝对偏差	3.1×10^{-13}

11 结果

按照题目要求，表 3 给出 0、60、120、180、240、300 s 时刻龙头、第 1、51、101、151、201 节龙身前把手及龙尾后把手的位置，表 4 给出对应速度。

11.1 表 3：把手位置（单位 m，保留 6 位小数）

表 3 把手位置（单位 m，保留 6 位小数）

部位	0 s	60 s	120 s	180 s	240 s	300 s
龙头 x	8.800000	5.799209	-4.084887	-2.963609	2.594494	4.420274

龙头 y	0.000000	-5.771092	-6.304479	6.094780	-5.356743	2.320429
第 1 节龙身 x	8.363824	7.456758	-1.445473	-5.237118	4.821221	2.459489
第 1 节龙身 y	2.826544	-3.440399	-7.405883	4.359627	-3.561949	4.402476
第 51 节龙身 x	-9.518732	-8.686317	-5.543150	2.890455	5.980011	-6.301346
第 51 节龙身 y	1.341137	2.540108	6.377946	7.249289	-3.827758	0.465829
第 101 节龙身 x	2.913983	5.687116	5.361939	1.898794	-4.917371	-6.237722
第 101 节龙身 y	-9.918311	-8.001384	-7.557638	-8.471614	-6.379874	3.936008
第 151 节龙身 x	10.861726	6.682311	2.388757	1.005154	2.965378	7.040740
第 151 节龙身 y	1.828753	8.134544	9.727411	9.424751	8.399721	4.393013
第 201 节龙身 x	4.555102	-6.619664	-10.627211	-9.287720	-7.457151	-7.458662
第 201 节龙身 y	10.725118	9.025570	1.359847	-4.246673	-6.180726	-5.263384
龙尾（后） x	-5.305444	7.364557	10.974348	7.383896	3.241051	1.785033
龙尾（后） y	-10.676584	-8.797992	0.843473	7.492370	9.469336	9.301164

11.2 表 4：把手速度（单位 m/s，保留 6 位小数）

表 4 把手速度（单位 m/s，保留 6 位小数）

部位	0 s	60 s	120 s	180 s	240 s	300 s
龙头	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
第 1 节龙身	0.999971	0.999961	0.999945	0.999917	0.999859	0.999709
第 51 节龙身	0.999742	0.999662	0.999538	0.999331	0.998941	0.998065
第 101 节龙身	0.999575	0.999453	0.999269	0.998971	0.998435	0.997302
第 151 节龙身	0.999448	0.999299	0.999078	0.998727	0.998115	0.996861
第 201 节龙身	0.999348	0.999180	0.998935	0.998551	0.997894	0.996574
龙尾（后）	0.999311	0.999136	0.998883	0.998489	0.997816	0.996478

海量数据（301 个时刻×224 个把手的位置与速度）保存在配套文件 result1.xlsx 的“位置”与“速度”工作表中。

12 龙形示意图

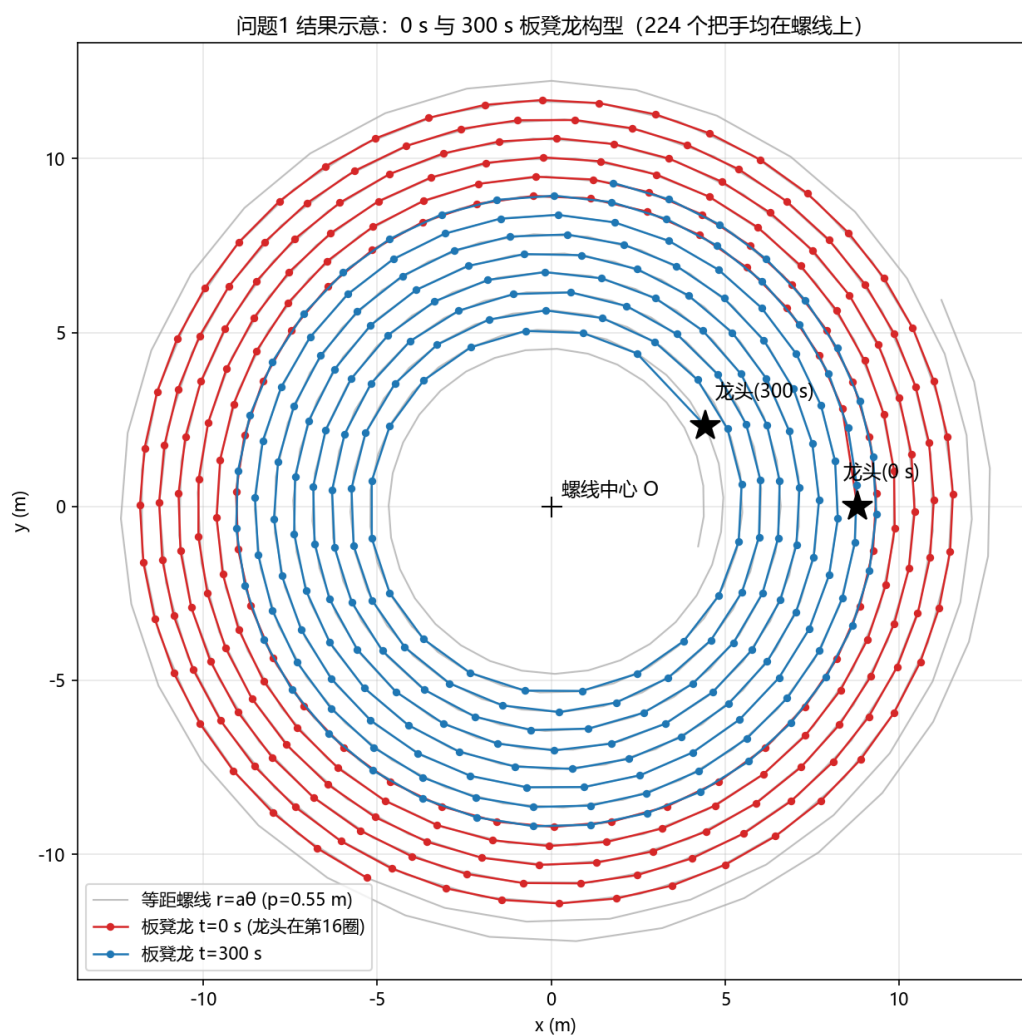


图 1 0 s 与 300 s 板凳龙盘入形态对比示意图

13 程序实现

求解程序 solve_q1.py 仅依赖标准库 math 与 openpyxl, 在 Windows PowerShell 中运行:

```
$env:PYTHONIOENCODING='utf-8'
```

```
cd 第一问求解
```

```
C:\ProgramData\Anaconda3\python.exe solve_q1.py
```

运行后生成 result1.xlsx 与表 3、表 4 的文本结果。